

苹果切片干燥收缩变形的孔道网络模拟及试验

徐英英¹, 文怀兴¹, 谭礼斌¹, 袁越锦^{1*}, 王 栋¹, 袁月定²

(1. 陕西科技大学机电工程学院, 西安 710021; 2. 湖南财政经济学院数学与统计学院, 长沙 410205)

摘 要: 为揭示果蔬干燥收缩变形的传热传质与应力应变的机理, 确定果蔬微孔结构特性及内部毛细力等因素对其干燥过程的影响, 该研究运用孔道网络方法、热质传递原理和细观力学理论等交叉学科知识, 构建了孔隙尺度下果蔬切片干燥收缩变形的孔道网络模型, 采用 VC++开发孔道网络求解程序, 模拟分析了果蔬切片的湿分场、温度场以及应力应变场等情况, 并以苹果切片作为果蔬典型代表进行了热风干燥试验及模型验证。结果表明: 湿含量、温度和收缩变形率的模拟值与试验值的相对误差小于 10%, 模型可有效模拟果蔬干燥热质传递与应力应变的收缩变形真实过程, 再现了干燥过程中的“非规则收缩变形”现象; 孔道网络模拟的湿分场、温度场及应力应变场均呈现为不规则非对称变化规律, 产生了明显的干斑、湿斑、非规则干燥前沿等; 毛细应力和湿应力对果蔬干燥收缩变形影响较大, 其中毛细应力是引起非规则收缩变形的主导因素; 孔隙结构参数对果蔬干燥过程影响显著; 孔隙率越大, 干燥时间越长, 毛细应力越小; 配位数越大, 毛细应力越大, 干燥时间越长; 孔隙直径分布呈现均一直径分布规律的物料产生的毛细应力大, 其次为孔隙直径分布呈现正态分布规律的物料和试验物料分布。研究结果为果蔬干燥品质及工艺优化分析提供了一定的理论基础。

关键词: 干燥; 模型; 毛细力; 孔道网络; 传热传质; 应力应变

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.12.033

中图分类号: TQ021.4

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2021)-12-0289-10

徐英英, 文怀兴, 谭礼斌, 等. 苹果切片干燥收缩变形的孔道网络模拟及试验[J]. 农业工程学报, 2021, 37(12): 289-298.

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.12.033 <http://www.tcsae.org>

Xu Yingying, Wen Huaixing, Tan Libin, et al. Pore network simulation and experiments of drying shrinkage-deformation for apple slices[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(12): 289-298. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2021.12.033 <http://www.tcsae.org>

0 引 言

果蔬类农产品是人们生活必需食品, 其含水率高达 80%以上, 在贮藏过程中极易腐烂变质; 干燥是人们通常选用的果蔬加工重要方式之一; 果蔬在干燥过程中能耗高、耗时长, 且品质不易保证^[1-3]。干燥是一个非常复杂的热质传递过程, 影响因素众多, 其中“干燥收缩变形问题”一直备受学者们的广泛关注^[4-8]。干燥过程中的收缩变形不仅导致果蔬物料内部孔隙塌缩、传质通道受阻、能耗升高, 热质传递机理更加复杂; 同时也使得干后的果蔬制品出现营养流失、复水性变差、口感硬化等问题, 严重影响产品品质。目前, 针对果蔬等农产品干燥收缩变形的模型及模拟研究主要有“试验-回归”经验模型和“热质-应力”理论模型两大类^[9-13]。经验模型主要通过试验获得干燥过程中物料厚度、体积等的收缩变形数据, 采用回归分析推导出收缩率与含水率、湿度等经验关系式。如 Hatamipour 等^[14]通过试验研究了被干

物料结构尺寸、物性参数与其湿分含量间的关系, 发现物料在干燥过程中的收缩变形是一个与湿含量相关的函数。理论模型则将多孔物料假设为各向同性的均匀连续湿固体, 如 Hou 等^[15]基于连续性假设对猕猴桃在射频真空组合干燥下产生的收缩变形进行了模拟研究; Lentzou 等^[16]采用 COMSOL 模拟研究了无花果的干燥收缩变形情况, 模拟预测的收缩变形呈现为规则对称的图像, 而试验观测到无花果的收缩变形图像是非规则非对称的。造成该模拟与试验结果差异的主要原因是“理论模型”基于连续介质假设建立, 忽略了果蔬内部微孔结构特征、毛细力等因素对其干燥过程的影响; 而事实上, 果蔬作为一类典型的含湿多孔介质, 具有含水率高、孔隙众多、容水结构复杂等特点, 在大部分情况下更接近于离散介质, 其内部毛细力、微孔结构对干燥收缩变形的影响不可忽略。

孔道网络干燥理论是一种基于“离散介质”假设的方法, 该方法认为被干燥物料内部湿分迁移在孔隙中具有很大优势, 采用节点(孔)和喉道来表征其内部的细观拓扑结构, 直接在孔隙尺度上研究干燥过程中的多孔介质热质传递问题^[17-19]。因此, 本文以苹果切片为果蔬类农产品的典型代表, 将孔道网络理论引入果蔬干燥收缩变形研究领域, 综合运用孔道网络方法、热质传递原理和细观力学理论等交叉学科知识, 构建孔隙尺度下果蔬类农产品物料干燥收缩变形的传

收稿日期: 2021-04-06 修订日期: 2021-05-16

基金项目: 国家自然科学基金项目(51876109); 陕西省国际科技合作计划重点项目(2020KWZ-015); 陕西高校青年创新团队项目(2019)

作者简介: 徐英英, 博士生, 讲师, 2017 年赴澳大利亚昆士兰大学研修, 研究方向为干燥技术与设备, Email: xuyy@sust.edu.cn

*通信作者: 袁越锦, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为干燥理论与技术, Email: yuanyj@sust.edu.cn

热质与应力应变模型, 分析果蔬类农产品干燥过程中的温度、湿分及应力应变分布规律, 并研究果蔬物料内部毛细力、微孔结构特性等因素对干燥收缩变形的影响。以期干燥过程的节能降耗、干燥品质的分析与优化提供理论参考。

1 孔道网络热质传递及应力应变模型

1.1 孔道网络物理模型

热风干燥过程中热风的热量通过物料表面传入物料内部, 物料内部湿分受热蒸发, 这种热风热量由物料表面传递到物料内部及湿分从物料内蒸发传递到外界的过程是一个典型的多孔介质传热传质过程。本文采用文献[20-21]中的方法构建孔道网络物理模型, 反映果蔬类农产品微孔结构特征, 如图 1 所示。以苹果切片为果蔬类农产品典型代表, 对试验用的苹果切片进行显微成像, 通过孔隙放大后对实际果蔬类农产品内部微观结构进行网络提取, 以一系列节点和互连的线段来代表果蔬类农产品物料中的孔和喉道, 实现其内部微观孔隙结构的重构。孔道网络模型水分主要存在于孔隙中, 喉道则作为湿分传递的通道。毛细力引起毛细流动的同时, 也对实际多孔介质骨架施加了微观应力, 从而导致果蔬类农产品在干燥过程中产生宏观收缩变形。因此, 本文研究干燥收缩变形在孔隙尺度下的传热传质与应力应变机理, 利用孔隙局部网格放大图构建其微观结构特征参数表征体系, 分析其微观因素(如毛细力、微孔结构参数等)作用下收缩变形的内在影响机制。果蔬类农产品孔道网络模型整理及构建过程如图 1 所示。

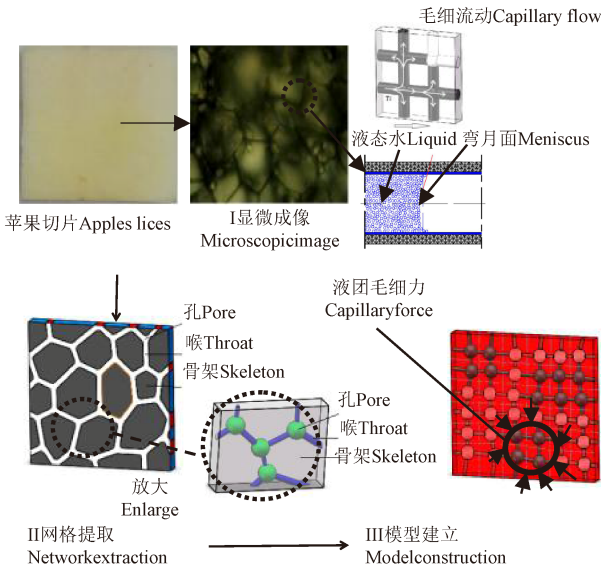


图 1 孔道网络物理模型的构建过程

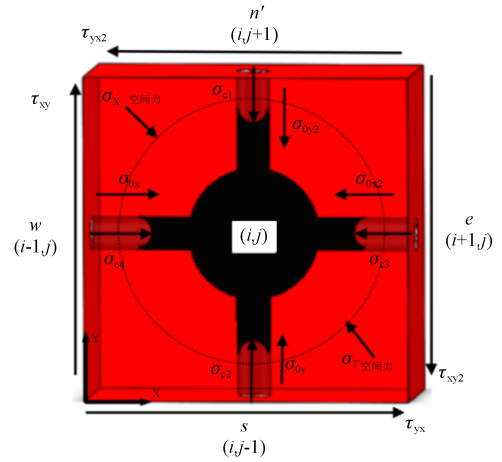
Fig.1 The construction process of pore network physical model

1.2 孔道网络数学模型

为简化数学模型, 针对上述果蔬类农产品干燥过程, 作如下基本假设: 1) 农产品物料微观孔隙中的气相是不可压缩的理想气体; 湿分主要存在于孔隙中, 骨架中没有湿分存在。2) 干燥过程中孔隙水分汽化所需热量由控制单元骨架提供。3) 忽略孔隙内气液两相对流传热, 只

考虑热传导和相变传热的影响。

选取某骨架微元体 (i, j) 进行数学模型的创建(如图 2)。利用控制单元体内液相质量守恒、气相质量守恒及能量守恒定律获得传热传质数学模型。



注: σ_T 为热应力, Pa; σ_c 为毛细应力, Pa; σ_x 为湿应力, Pa; τ_{xy} 为剪切应力, Pa; σ_0 为弹性初始应力, Pa; n', e, s, w 为相邻节点名称。

Note: σ_T is thermal stress, Pa; σ_c is capillary stress, Pa; σ_x is moisture stress, Pa; τ_{xy} is shear stress, Pa; σ_0 is elastic initial stress, Pa; n', e, s, w are the names of adjacent nodes.

图 2 骨架微元控制单元体某节点 (i, j) 示意图

Fig.2 Sketch of node (i, j) in skeleton micro-element control unit

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{4\pi R_h^3}{3} \frac{\rho_{l,ij}^n - \rho_{l,ij}^{n-1}}{\Delta t} &= \sum_{S=n',e,s,w} \frac{D\pi d_{t,S}^2}{4} \frac{\rho_{v,eq,S}^n - \rho_{v,ij}^n}{l_v} + \sum_{S=n',e,s,w} \frac{\pi d_{t,S}^2}{4} \rho_l \frac{k}{\mu_l} \frac{P_S^n - P_{ij}^n}{l} \\ \frac{4\pi R_h^3}{3} \frac{\rho_{v,ij}^n - \rho_{v,ij}^{n-1}}{\Delta t} &= \sum_{S=n',e,s,w} \frac{D\pi d_{t,S}^2}{4} \frac{\rho_{v,ij}^n - \rho_{v,S}^n}{l} + \sum_{k=n',e,s,w} \frac{D\pi d_{t,S}^2}{4} \frac{\rho_{v,eq,S}^n - \rho_{v,ij}^n}{l_v} \\ \frac{4\pi R_h^3}{3} \frac{\rho_{ij}^n C_{ij}^n T_{ij}^n - \rho_{ij}^{n-1} C_{ij}^{n-1} T_{ij}^{n-1}}{\Delta t} &= \sum_{S=n',e,s,w} A_{S,ij} \lambda \frac{T_{ij}^n - T_S^n}{l} - \sum_{S=n',e,s,w} \eta f_S \end{aligned} \right. \quad (1)$$

式中 R_h 为节点孔径, m; S 代表不同相邻的节点, 取值可为 n', e, s, w ; $d_{t,S}$ 为 t 时刻某节点与节点 (i, j) 相连通的喉道直径, m; k 为渗透率, m^2 ; μ_l 为液相黏度, Pa·s; ρ_l 为纯水密度, kg/m^3 ; P_S 为与 (i, j) 相邻节点的节点压力, Pa; P_{ij} 为节点 (i, j) 的压力, Pa; l 为喉道长度, m; D 为蒸汽扩散系数, m^2/s ; l_v 为液面至气相节点之间的距离, m; $\rho_{v,eq,S}^n$ 为某时刻某节点 S ($S=n', e, s, w$) 对应的液面饱和和蒸汽密度, kg/m^3 ; $\rho_{v,ij}^n$ 为某时刻孔 (i, j) 内的气相密度, kg/m^3 ; $\rho_{v,S}^n$ 为某时刻某节点 S ($S=n', e, s, w$) 内的气相密度, kg/m^3 ; C 为苹果比热容, $J/(kg \cdot K)$; Δt 为计算时间步长, s; T_{ij}^n 为某时刻某孔 (i, j) 内气相温度, K; ρ_{ij}^n 为某时刻某孔 (i, j) 内的气相密度, kg/m^3 ; C_{ij}^n 为某时刻某孔 (i, j) 的气相比热容, $J/(kg \cdot K)$; $A_{S,ij}$ 为相邻

节点有效导热面积, m^2 ; λ 为苹果导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$; η 为水汽化潜热, J/kg ; f_s 为液相蒸发量, kg/s 。

对控制单元体 (i, j) 进行受力分析, 利用热弹性理论及细观力学理论获得应力应变数学模型

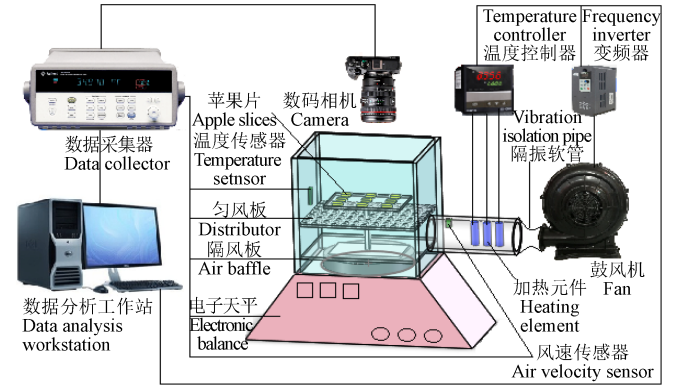
$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_t = \varepsilon_0 + \varepsilon_c + \varepsilon_T + \varepsilon_X \\ \gamma_{xy} = \frac{v_{i,j}^n - v_{i,j}^{n-1}}{\Delta x_i} + \frac{u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1}}{\Delta y_i} \\ \varepsilon_{0x} = \frac{u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1}}{\Delta x_i}; \quad \varepsilon_{0y} = \frac{v_{i,j}^n - v_{i,j}^{n-1}}{\Delta y_i} \\ \varepsilon_T = \alpha(T_{i,j}^n - T_{i,j}^{n-1}) \\ \varepsilon_X = \beta(X_{i,j}^n - X_{i,j}^{n-1}) \\ \varepsilon_c = \frac{1}{E}\sigma_c = \frac{1}{E}\frac{\sigma \cos \theta_{i,j}}{r_{i,j}} \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_t = \sigma_0 + \sigma_c + \sigma_T + \sigma_X \\ \tau_{xy} = \frac{E}{2(1+\mu)}\gamma_{xy} = \frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{v_{i,j}^n - v_{i,j}^{n-1}}{\Delta x_i} + \frac{u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1}}{\Delta y_i}\right) \\ \sigma_{0x} = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_{0x} + \mu\varepsilon_{0y}) \\ = \frac{E}{1-\mu^2}\left(\frac{u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1}}{\Delta x_i} + \mu\frac{v_{i,j}^n - v_{i,j}^{n-1}}{\Delta y_i}\right) \\ \sigma_{0y} = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_{0y} + \mu\varepsilon_{0x}) \\ = \frac{E}{1-\mu^2}\left(\frac{v_{i,j}^n - v_{i,j}^{n-1}}{\Delta y_i} + \mu\frac{u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1}}{\Delta x_i}\right) \\ \sigma_T = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_T + \mu\varepsilon_T) \\ = \frac{E}{1-\mu^2}(\alpha(T_{i,j}^n - T_{i,j}^{n-1}) + \mu\alpha(T_{i,j}^n - T_{i,j}^{n-1})) \\ \sigma_X = \frac{E}{1-\mu^2}(\varepsilon_X + \mu\varepsilon_X) \\ = \frac{E}{1-\mu^2}(\beta(X_{i,j}^n - X_{i,j}^{n-1}) + \mu\beta(X_{i,j}^n - X_{i,j}^{n-1})) \\ \sigma_c = \frac{\sigma \cos \theta_{i,j}}{r_{i,j}} \end{array} \right. \quad (3)$$

式中 α 为热膨胀系数; β 为湿膨胀系数; σ 为表面张力, N/m ; $\theta_{i,j}$ 为接触角, rad ; $r_{i,j}$ 为节点 (i, j) 处弯月面的曲率半径, m ; E 为弹性模量, Pa ; μ 为泊松比; $u_{i,j}$ 为 x 方向上的位移分量, m ; $v_{i,j}$ 为 y 方向上的位移分量, m ; Δx_i 为某时刻控制单元体在 x 方向上的长度, m ; Δy_i 为某时刻控制单元体在 y 方向上的长度, m ; $T_{i,j}^n$ 为某时刻控制单元体的温度, $^\circ\text{C}$; $X_{i,j}^n$ 为某时刻控制单元体的湿含量。 ε_t 为总正应变; ε_0 为弹性初始应变; ε_c 为毛细力引起的应变; ε_T 为热应变; ε_X 为湿应变; γ_{xy} 为切应变。 σ_t 为干燥过程中的总应力, Pa ; σ_0 为弹性初始应力, Pa ; σ_T 为热应力, Pa ; σ_c 为毛细应力, Pa ; σ_X 为湿应力, Pa ; τ_{xy} 为剪切应力, Pa 。

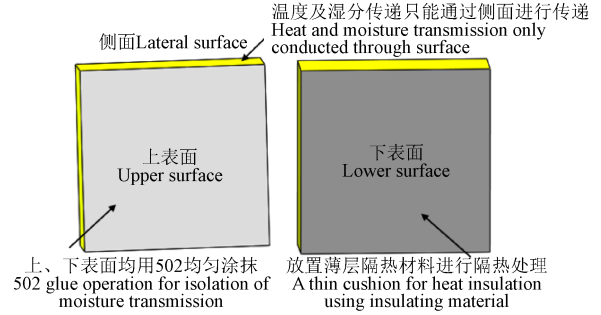
2 验证性干燥试验

选取陕西本地的洛川红富士苹果为原料进行热风干燥试验。将苹果肉切成 $40\text{ mm}\times 40\text{ mm}\times 10\text{ mm}$ 的切片。采用自制的干燥试验装置对苹果切片进行热风干燥试验, 如图 3a 所示。试验前, 按照图 3b 对苹果切片进行前处理, 以保证苹果切片在干燥过程中的湿分只进行二维传递。干燥试验时, 热风温度 $60\text{ }^\circ\text{C}$, 风速 0.85 m/s , 苹果片初始含水率 85.7% , 温度 $20\text{ }^\circ\text{C}$ 。风速和切片温度分别通过风速计 (希玛 AR866, 广东希玛仪表) 和红外温度计 (希玛 AR590F, 广东希玛仪表) 进行测量。高性能数码相机固定于苹果片上方, 用于拍摄每个时间间隔下的苹果切片干燥图像。数据由采集器收集, 再利用工作站进行数据分析。根据图像处理技术的原理^[22-24], 对采集到的图像进行有效信息提取和分析, 可以获得苹果切片在不同干燥时刻下的收缩变形量。苹果切片的干燥试验与数据测量及连续性模拟对比分析详细结果见本课题组已发表的成果^[25]。



a. 苹果切片热风干燥试验装置

a. Hot-air drying experiment apparatus for apple slices



b. 苹果切片前处理

b. Pre-treatment of apple slices

注: 苹果切片尺寸为 $40\text{ mm}\times 40\text{ mm}\times 10\text{ mm}$ 。

Note: The size of apple slices is $40\text{ mm}\times 40\text{ mm}\times 10\text{ mm}$.

图 3 热风干燥验证性试验

Fig.3 Hot-air drying experiment for validation

苹果切片物料的水分比计算方法如式 (4) 所示^[26]。

$$\varphi = \frac{X_t - X_e}{X_0 - X_e} \quad (4)$$

式中 φ 为水分比; X_0 为苹果切片初始干基含水率, %; X_t 为干燥 t 时刻的苹果切片干基含水率, %; X_e 为干燥终了的苹果切片干基含水率, %。含水率采用直接干燥法获得^[27]。

由于 X_e 相对于 X_0 及 X_t 很小, 可以忽略, 因此式 (4) 可以简化为

$$\varphi = \frac{X_t}{X_0} \quad (5)$$

苹果切片热风干燥后收缩率 (Shrinkage Ratio, SR) 的计算方法如式 (6) 所示。

$$SR = \frac{S_t}{S_0}$$

(6)

式中 SR 为收缩率; S_t 为干燥 t 时刻的苹果切片图像面积, pixels; S_0 为苹果切片初始时刻的苹果切片图像面积, pixels。初始时, 苹果切片未发生收缩, $S_t=S_0$, $SR=1$ 。随着干燥的进行, S_t 减小, SR 减小。SR 越小, 说明干燥后的苹果切片收缩变形量越大。

3 计算机模拟

孔道网络模拟程序采用 MATLAB 与 Visual C++ 软件联合自主编程开发, 其主要模块有物理模型构建模块、数学模型求解模块、数据处理模块。物理模型构建模块的主要功能是读取模型文件, 根据喉、节点等坐标值生成物理模型框架, 该模块采用 VC++ 编程, 利用其面向对象的编程 (Object Oriented Programming, OOP) 技术, 将物理模型中的各个组成部分如骨架、孔与喉等用 OOP 中的某个“类”的对象来表示, 从而将各个组成部分的属性、相互关系等特性要素封装起来, 使得数学模型模块在求解时能够较方便地访问各个组成部分, 及时吸纳物理模型孔道结构信息。数学模型求解模块是本模拟程序的核心模块, 主要完成数学模型的求解计算等, 其计算量巨大, 因此该模块主要采用 MATLAB 语言编程, 以充分利用其强大的矩阵运算优势。数据处理模块主要实现计算结果的实时显示、数据分析及结果后处理, 获得相应的变量分布云图和可输出的 Excel 数据值^[20]。孔道网络模拟需要的初始条件和边界条件与热风干燥试验中苹果切片的干燥条件保持一致。模拟所需的主要物性参数如表 1 所示。孔道网络模型计算机模拟流程如图 4 所示。

表 1 孔道网络模拟的物性参数

Table 1 The physical parameters of pore network simulation			
水蒸汽密度 Water vapor density $\rho_g / (\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	水导热系数 Water thermal conductivity $\lambda_w / (\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	水汽化潜热 Latent heat of water vaporization $\eta / (\text{J} \cdot \text{kg}^{-1})$	苹果导热系数 Apple thermal conductivity $\lambda / (\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$
0.656 7	0.555	$2.443\ 09 \times 10^6$	0.576 ^[28]
水比热容 Water specific heat $C_l / (\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	苹果比热容 Apple specific heat $C_a / (\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	空气比热容 Air specific heat $C_a / (\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	蒸汽比热容 Vapor specific heat $C_g / (\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$
4 180	3 640 ^[29]	1 006	1 872
空气密度 Air density $\rho_a / (\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	水密度 Water density $\rho_l / (\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$	表面张力 Surface tension $\sigma / (\text{N} \cdot \text{m}^{-1})$	泊松比 Poisson's ratio μ
1.060	1 000	0.065 ^[30]	0.37 ^[31]
弹性模量 Elastic modulus E / Pa	热膨胀系数 Thermal expansion coefficient α	湿膨胀系数 Moisture expansion coefficient β	蒸汽扩散系数 Vapor diffusion coefficient $D / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$
1.2×10^{10} ^[30]	2.5×10^{-5} ^[30]	0.672 ^[30]	3.05×10^{-5} ^[32]
传质系数 Mass transfer coefficient $h_m / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	传热系数 Heat transfer coefficient $h_r / (\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1})$	孔隙率 Porosity ε	平均孔隙配位数 Mean coordination number of pores $\bar{c}$
0.018 3	18.07	0.56	3.29
初始含水率 Initial moisture $X_0 / \%$	热风温度 Hot-air temperature $T_0 / ^\circ\text{C}$	喉道数量 Throat number N_t	骨架单元数量 Skeleton number N_s
85.7	60	2612	1 544

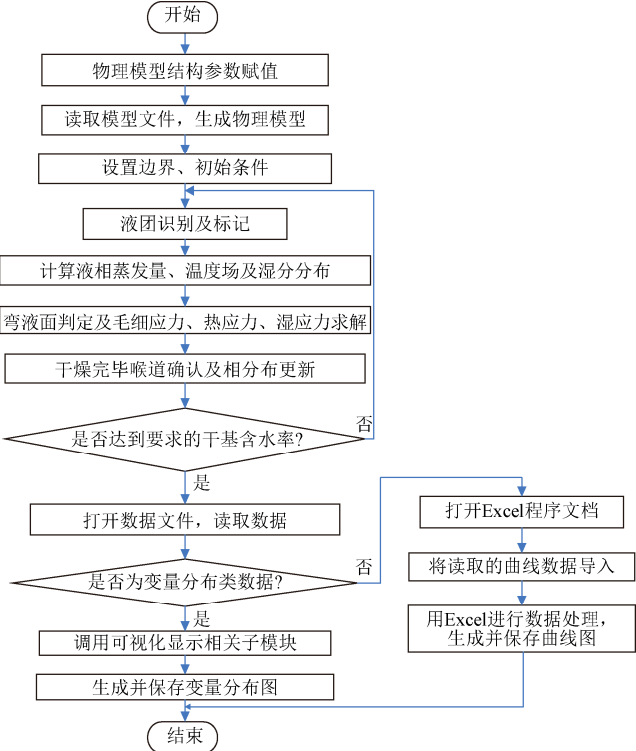


图 4 计算机模拟流程图

Fig.4 Flow chart of computer simulation

4 结果与分析

4.1 干燥特性曲线

图 5 为苹果切片的干燥特性曲线。从图中可以看出, 模拟与试验结果数据较接近, 最大相对误差不超过 10%。表明本文构建的孔道网络模型可真实反映该工况下苹果切片的热质传递及收缩变形过程。干燥初期, 干燥速率较快, 物料湿含量和平均温度变化较快, 产生明显的收缩变形现象; 随着干燥的进行, 干燥变化平缓, 最终趋于稳定。图 5c 中小图为对应水分比下物料收缩变形分布的模拟结果。孔道网络模拟的收缩变形呈现非规则变化, 而连续性模拟呈现为对称变化的规律^[25]。造成这种现象的原因是连续性介质模型将物料视为连续均匀介质, 未考虑内部微观结构特征影响, 而孔道网络模型将物料视为离散介质, 利用显微成像构建出反映物料真实内部结构特征的物理模型, 由此计算获得的模拟结果与实际物料干燥过程更符合。

图 6 为干燥应力变化曲线。由图可知, 果蔬类农产品干燥过程中由于毛细弯液面的存在而产生的毛细应力和因湿分梯度产生的湿应力远远大于因温度梯度产生的热应力。由此可以看出毛细应力和湿应力对果蔬类农产品干燥收缩变形的影响较大, 其中毛细应力起主导作用。在干燥初期, 苹果切片的温度和湿度变化较快, 因干燥不均匀形成的温度梯度和湿分梯度较大, 干燥过程中形成的润湿性流体区 (毛细液团) 较大, 液团内气液弯液面的形成产生的毛细力比较集中, 促使果蔬多孔介质物料在干燥过程中产生的热应力、湿应力和毛细应力较大。随着干燥时间的推移, 干燥速率降低, 干燥应力则逐渐减小。

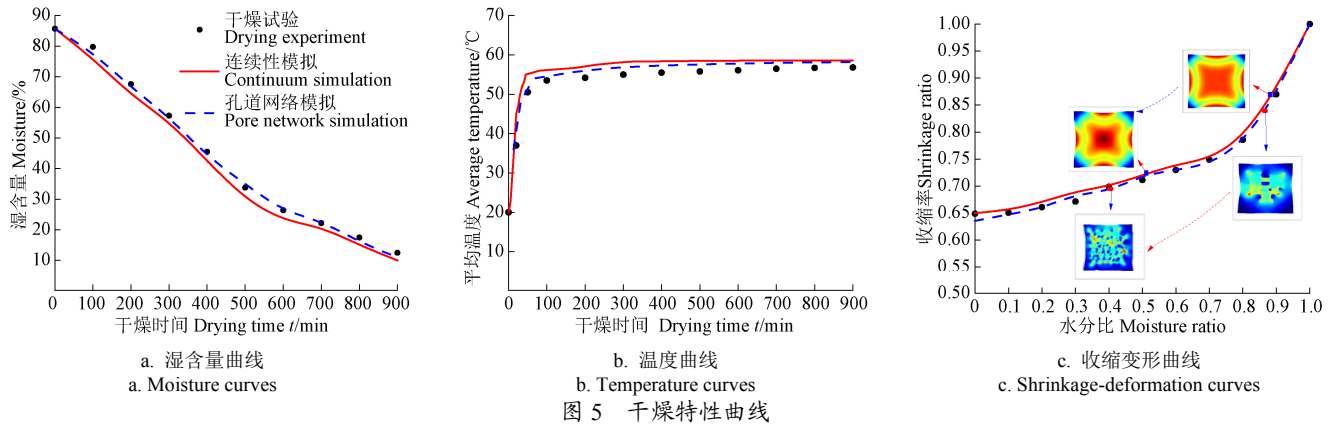


Fig.5 Drying characteristic curves

4.2 湿分、温度场及应力应变场分布

图 7~9 为果蔬类农产品物料在干燥不同时期的湿分场、温度场及应力应变场分布。从图中可以看出，孔道网络模拟获得的湿分场、温度场及应力应变场的分布为不规则非对称变化的，而连续性模拟获得的场分布为规则对称变化的^[25]。原因主要是毛细力、微孔结构等因素对干燥过程有重大影响。孔隙结构的随机不规则分布，喉径大小各异，从而造成了干燥的不规则非对称现象。

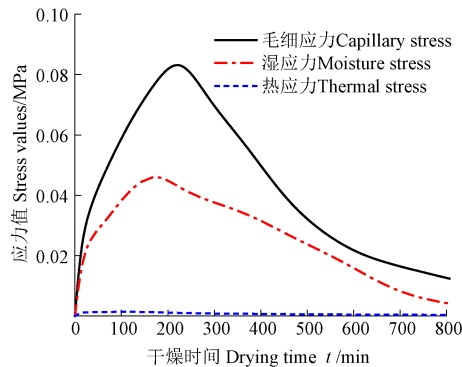


Fig.6 Curves of drying stress with drying time

图 7 中湿分场分布云图中气相和液相并非对称变化，而是交错出现，形成了明显的干斑、湿斑及不规则干燥前沿现象。远离干燥蒸发前沿的区域由于干燥过程中形成的蒸气压力梯度较小且毛细力作用较小的孔道会因为毛细流动的作用而优先干燥，造成液相的干燥前沿不均匀的分布而形成了不规则的蒸发前沿，促使原本为连通状态的液体相分解成许许多多的大小不一且形状不规则的液团（图 7b→图 7c）。随着干燥的进行，液团数量随着干燥完毕的孔喉道数量增多而减少，直到干燥完毕（图 7d→图 7e→图 7f）。

图 8 中温度场分布云图显示在干燥初期，由于初始温度比热风温度低，热量通过边缘向内部逐渐传递，因此呈现出边缘温度升高较快、中间温度变化缓慢的现象（图 8b）。随着干燥的进行，多孔介质内部水分含量逐渐降低，当水分比为 0.60 时，温度场出现中心温度比边缘温度偏高的情况，原因是苹果切片边缘的干燥前沿由于

蒸发而造成温度偏低（图 8c）。随着干燥的进一步进行，温度较高区域向中心部分蔓延，中心温度较低区域向中心内部收缩，物料整体平均温度逐渐趋于定值（图 8d→图 8e→图 8f）。总体来看，温度场呈现四周温度高，中心温度低的趋势。

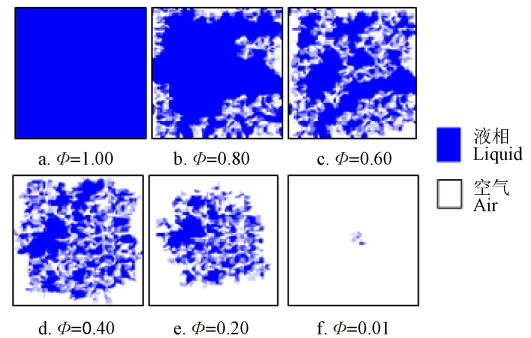


图 7 湿分场分布
Fig.7 Moisture distributions

图 9 中应力应变场分布云图显示干燥应力在干燥初期较大，收缩变形较明显；到了干燥后期，热、湿应力逐渐减小，毛细液团数量随干燥完毕的喉道数量增多而减少，产生的毛细应力减小，干燥总应力降低，收缩变形越来越小，最终趋于稳定值。应力集中区域与湿分场中液团分布区域相符，表明毛细液团内气液弯液面的存在而产生的毛细应力是引起果蔬类农产品在干燥过程中产生非规则非对称收缩变形的主要因素。

4.3 孔隙结构参数对干燥过程的影响

在物料确定情况下其孔隙率、配位数、孔隙直径及分布等结构参数即确定，但对于不同品种的物料其孔隙结构参数会有较大不同；研究不同孔隙结构参数情况下物料的干燥特性，对于解析不同孔隙结构参数对干燥过程的影响，分析获得不同品种物料的干燥规律与机理都具有重要意义^[33]。图 10~12 为不同孔隙结构参数（孔隙率、配位数及孔隙直径分布）对干燥过程影响的模拟结果。

孔隙率影响（图 10）：孔隙率越大，干燥时间越长。原因主要是新鲜果蔬由于其高含湿性可近似看作饱和和多孔介质，在其他孔隙结构参数一致时，孔隙率越大，孔隙容水含量越高，有效热容越大，温度上升缓慢，对应

的干燥时间就越长。孔隙率越大,形成的毛细液团中大直径的喉道越多,产生的毛细应力就越小,因此干燥过程中形成的毛细总应力就越小。

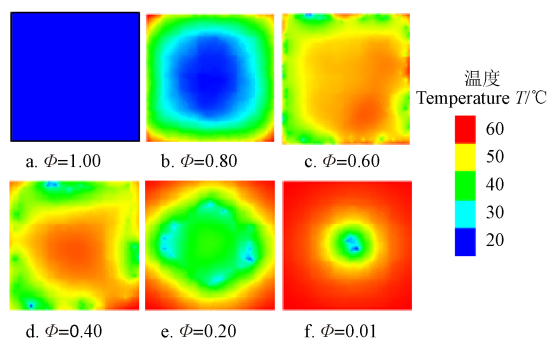
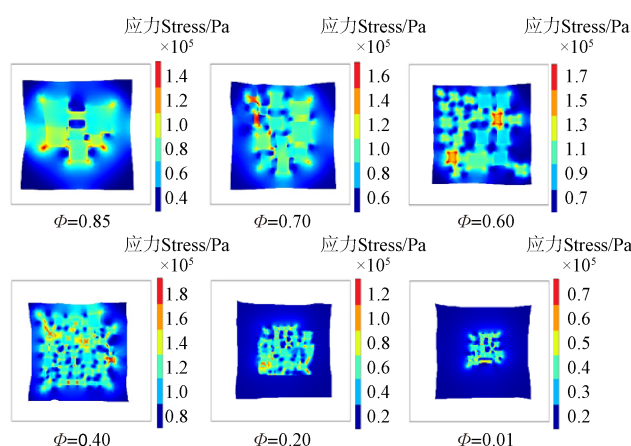
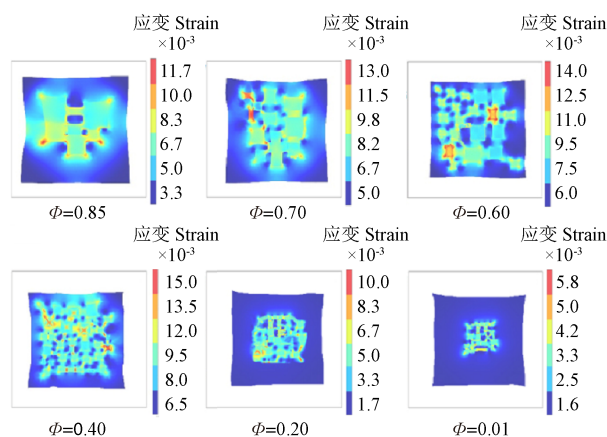


图 8 温度场分布

Fig.8 Temperature distributions



a. 应力分布
a. Stress distributions



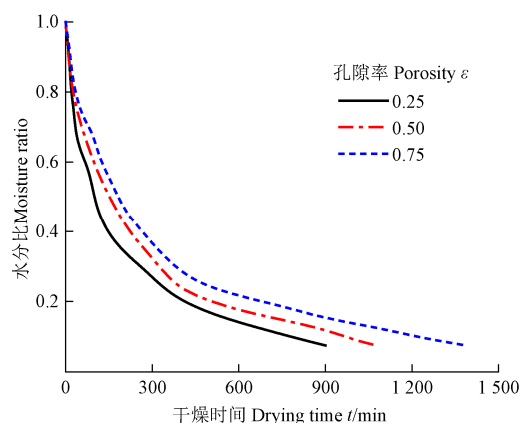
b. 应变分布
b. Strain distributions

图 9 应力和应变分布情况

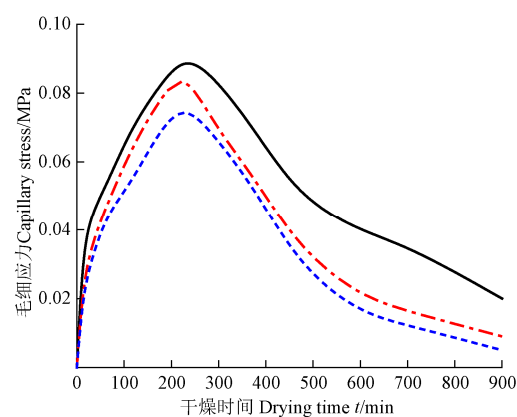
Fig.9 The stress and strain distributions

配位数影响(图 11):配位数指多孔介质中某个孔与其他孔连通的孔隙数目,是一个表明多孔介质孔隙之间相互连通状况的物理量。多孔介质材料的孔隙形状极不规则,因此常说的配位数一般都为平均配位数。配位数越大,喉道数量越多,意味着内部直径较小的喉道数量越多,较小直径喉道的湿分蒸发效率低,导致干燥速率低,水分蒸发消耗的热量少,从而干燥用时越长。配

位数越大的物料达到其最大干燥应力的用时越长。配位数越大,产生的毛细应力越大。



a. 水分比随干燥时间变化曲线
a. Curve of moisture ratio with drying time



b. 毛细应力随干燥时间变化曲线
b. Curve of capillary stress with drying time

图 10 不同孔隙率下的水分比及毛细应力曲线

Fig.10 The moisture ratio and capillary stress curves at different porosity

孔隙直径分布影响(图 12):孔隙直径分布呈现均一直径分布规律的物料干燥迅速,达到相同水分比所用的干燥时间最短,干燥效率高。原因是均一直径分布的物料具有相同的孔隙大小,一致性最好。均一直径分布的物料产生的毛细应力较大,且毛细应力达到最大值时的干燥时间最短,其次为孔隙直径分布呈现正态分布规律的物料和试验物料分布,且二者形成的毛细应力曲线较接近。

4.4 讨论

果蔬类多孔介质干燥时孔隙内水分传递存在由毛细效应引起的 Hanies Jump 现象,造成物料湿分场存在“湿斑、液团”现象^[34]。为模拟再现实际干燥过程中发生的现象及揭示这些现象背后运行的机制,本研究基于孔道网络方法、细观力学等理论,在孔隙尺度下应用胡克定律等直接构建了离散介质模型,通过分析各微孔隙毛细力等的作用,统计获得微观作用下产生的宏观收缩变形,再现了干燥过程“不规则非对称”收缩变形现象。

运用模型进行模拟研究的必要性有:一是观测到传统方法不可观察的现象;二是获取对于传统试验方法来说耗时、昂贵、代价过大的信息;三是深入理解机理复

杂,无法直接进行试验研究的对象或过程^[35]。因此,通过建立模型并模拟仿真获得的模拟结果大部分是不易通过传统试验方法获取的。为了验证数值模拟结果的准确性,一般的做法是通过验证所建立模型的正确性来保证,即模型验证。模型验证主要通过从模拟结果中选取具有代表性且易通过试验方法获取的“参量”结果与“试验”结果的对照来完成,而无需验证全部模拟结果^[36-37]。本研究构建了苹果切片的孔道网络模型,选取在一定的试验工况条件(热风温度 60 ℃,风速 0.85 m/s,苹果片初始含水率 85.7%,温度 20 ℃)下苹果片的湿含量、平均温度、收缩率 3 个参量来完成模型验证,这主要是因为其他参量如应力、应变等不易测得,且该三参量与模型其他参量如应力、应变、温度场、湿分场等均相关,具有代表性。通过孔道网络模拟结果与试验结果的对照发现,模拟与试验结果的相对误差小于 10%,证明了构建的孔道网络模型是有效的。本研究模拟结果揭示了果蔬干燥收缩变形的内在机制,后续可进一步运用该机制理论指导实践,如研究明确得出“毛细力是引起干燥收缩变形的主导因素”后,则为后期研究果蔬干燥营养成分流失的传质过程指明了方向,这对提高果蔬类多孔介质干燥品质具有重要的理论参考价值。

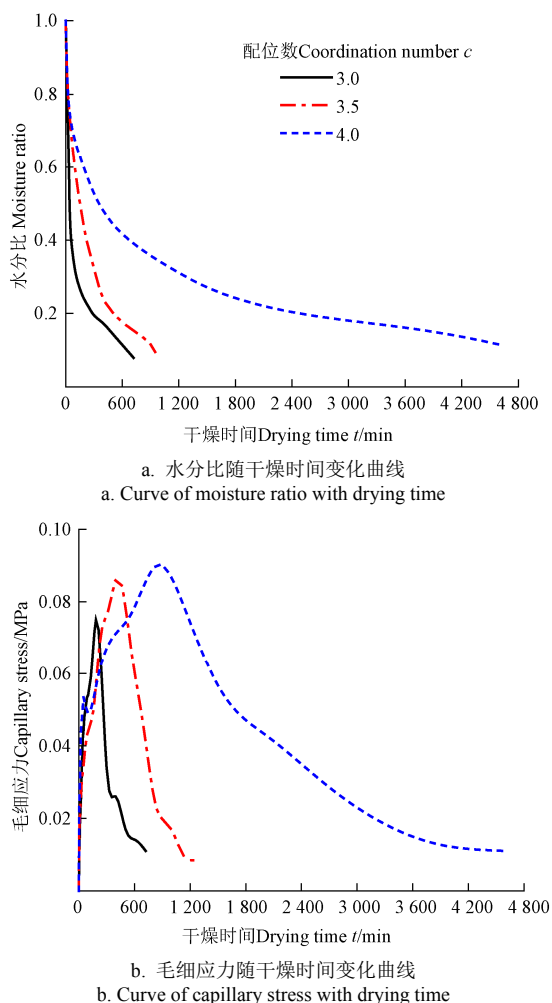


图 11 不同配位数下水分比及毛细应力曲线

Fig.11 The moisture ratio and capillary stress curves at different coordination number

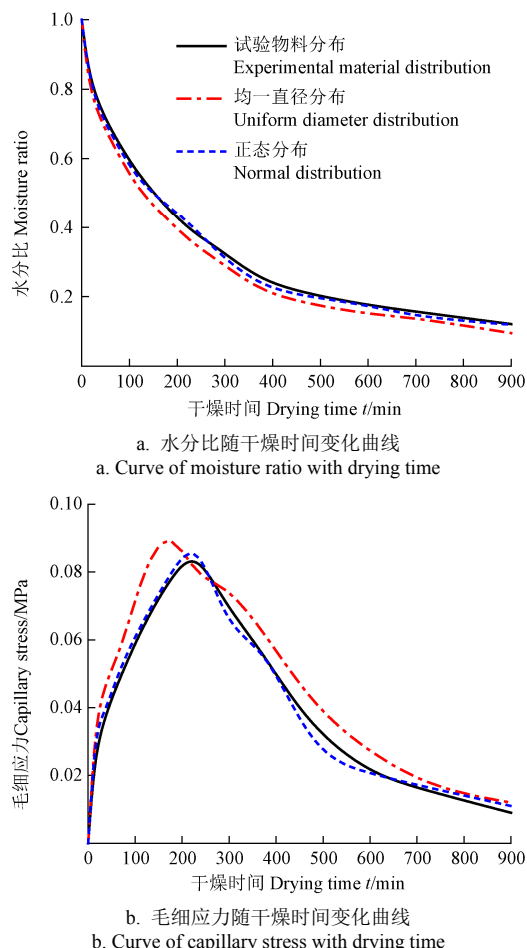


图 12 不同孔隙直径分布下的水分比及毛细应力曲线

Fig.12 The moisture ratio and capillary stress curves at different pore diameter distribution

5 结 论

本文构建的考虑毛细力、微孔结构特性等因素影响的传热传质与应力应变模型可有效地模拟果蔬类农产品实际干燥过程中产生的“非规则收缩变形”现象;果蔬类农产品干燥过程中物料内部湿分场、温度场及应力应变场均呈现为不规则非对称变化规律,产生了明显的干斑、湿斑、非规则干燥前沿及不规则非对称收缩变形现象。

毛细应力和湿应力对果蔬类农产品干燥收缩变形的影响较大,其中毛细应力是引起果蔬类农产品物料干燥非规则非对称收缩变形的主导因素。孔隙结构参数对果蔬类农产品干燥过程亦有重大影响。针对果蔬类高含湿多孔介质物料,其孔隙率越大,干燥时间越长,产生的毛细应力越小;模型配位数越大,产生的毛细应力越大,干燥时间越长;孔隙直径分布呈现均一直径分布规律的物料在干燥过程中产生的毛细应力大于其他直径分布产生的毛细应力。

【参 考 文 献】

- [1] Omolola A O, Jideani A I O, Kapila P F. Quality properties of fruits as affected by drying operation[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2017, 57(1): 95-108.

- [2] 吴小华, 马渊博, 宁旭丹, 等. 西洋参分段式热风干燥动力学模型构建[J]. 农业工程学报, 2020, 36(5): 318-324.
Wu Xiaohua, Ma Yuanbo, Ning Xudan, et al. Construction of staged hot-air drying dynamic model for American ginseng[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(5): 318-324. (in Chinese with English abstract)
- [3] 朱德泉, 马锦, 蒋锐, 等. 山核桃坚果分段变功率微波干燥工艺参数优化[J]. 农业工程学报, 2016, 32(15): 268-274.
Zhu Dequan, Ma Jin, Jiang Rui, et al. Parameter optimization of hickory nut drying by phased varying power microwave[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(15): 268-274. (in Chinese with English abstract)
- [4] Wu J Z, Zhang H W, Li F. A study on drying models and internal stresses of the rice kernel during infrared drying[J]. Drying Technology. 2017, 35(6): 680-688.
- [5] Han Y, Yang S Y, Park J H, et al. Separation of drying strains and the calculation of drying stresses considering the viscoelasticity of red pine wood during drying[J]. Drying Technology, 2017, 35(15): 1858-1866.
- [6] Seerangurayar T, Al-Ismaili A M, Jeewantha L H J, et al. Experimental investigation of shrinkage and microstructural properties of date fruits at three solar drying methods[J]. Solar Energy, 2019, 180: 445-455.
- [7] 巨浩羽, 赵海燕, 张卫鹏, 等. 相对湿度对胡萝卜热风干燥过程中热质传递特性的影响[J]. 农业工程学报, 2021, 37(5): 295-302.
Ju Haoyu, Zhao Haiyan, Zhang Weipeng, et al. Effects of relative humidity on heat and mass transfer characteristics of carrot during hot air drying[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(5): 295-302. (in Chinese with English abstract)
- [8] 王庆惠, 李忠新, 杨劲松, 等. 圣女果分段式变温变湿热风干燥特性[J]. 农业工程学报, 2014, 30(3): 271-276.
Wang Qinghui, Li Zhongxin, Yang Jinsong, et al. Dried characteristics of cherry tomatoes using temperature and humidity by stages changed hot-air drying method[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(3): 271-276. (in Chinese with English abstract)
- [9] 程裕东, 易正凯, 金银哲. 微波干燥过程中南极磷虾肉糜的传热传质及形变参数模型[J]. 农业工程学报, 2020, 36(3): 302-312.
Cheng Yudong, Yi Zhengkai, Jin Yinzhe. Heat and mass transfer and deformation parameter model of minced Antarctic krill during microwave drying[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(3): 302-312. (in Chinese with English abstract)
- [10] 魏硕, 陈鹏泉, 谢为俊, 等. 基于三维湿热传递的玉米籽粒干燥应力裂纹预测[J]. 农业工程学报, 2019, 35(23): 296-304.
Wei Shuo, Chen Pengxiao, Xie Weijun, et al. Prediction of stress cracks in corn kernels drying based on three-dimensional heat and mass transfer[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(23): 296-304. (in Chinese with English abstract)
- [11] Devahastin S, Niamnuy C. Modeling quality changes of fruits and vegetables during drying: A review[J]. International Journal of Food Science & Technology, 2010, 45(9): 1755-1767.
- [12] Khalfaoui K, Chemkhi S, Zagrouba F. Modeling and stress analysis during drying of a deformable and saturated porous medium[J]. Drying Technology, 2013, 31(10): 1124-1137.
- [13] Rahman M M, Joardder M U H, Khan M I H, et al. Multi-scale model of food drying: Current status and challenges[J]. Critical Review in Food Science & Nutrition, 2016, 56(9): 1-19.
- [14] Hatamipour M S, Mowla D. Correlations for shrinkage, density and diffusivity for drying of maize and green peas in a fluidized bed with energy carrier[J]. Journal of Food Engineering, 2003, 59(2): 221-227.
- [15] Hou L X, Zhou X, Wang S J. Numerical analysis of heat and mass transfer in kiwifruit slices during combined radio frequency and vacuum drying[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2020, 154: 119-204.
- [16] Lentzou D, Boudouvis A G, Karathanos V T, et al. A moving boundary model for fruit isothermal drying and shrinkage: an optimization method for water diffusivity and peel resistance estimation[J]. Journal of Food Engineering, 2019, 263(12): 229-310.
- [17] Tsuruta T, Tanigawa H, Sashi H. Study on shrinkage deformation of food in microwave-vacuum drying[J]. Drying Technology, 2015, 33(15/16): 1830-1836.
- [18] Yasaman J, Evangelos T, Christoph K, et al. Determination of the moisture transport coefficient from pore network simulations of spontaneous imbibition in capillary porous media[J]. Chemical Engineering Science, 2019, 207(11): 600-610.
- [19] Segura L A, Badillo G M, Alves-Filho O. Microstructural changes of apples (*granny smith*) during drying: Visual microstructural changes and possible explanation from capillary pressure data[J]. Drying Technology, 2014, 32(14): 296-304.

- 1692-1698.
- [20] 李艳, 徐英英, 袁月定, 等. 仓内稻谷干燥的多尺度多层结构热质传递模拟及试验[J]. 农业工程学报, 2016, 32(2): 258-265.
- Li Yan, Xu Yingying, Yuan Yueding, et al. Multi-scale and multi-layer structural heat and mass transfer modeling and experiment on drying of rice in bin[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(2): 258-265. (in Chinese with English abstract)
- [21] Xiao Z F, Yang D Y, Yuan Y J, et al. Fractal pore network simulation on the drying of porous media[J]. Drying Technology, 2008, 26(6): 651-665.
- [22] Pu Y Y, Sun D W. Combined hot-air and microwave-vacuum drying for improving drying uniformity of mango slices based on hyperspectral imaging visualisation of moisture content distribution[J]. Biosystems Engineering, 2017, 156: 108-119.
- [23] Mora M, Avila F, Carrasco-Benavides M, et al. Automated computation of leaf area index from fruit trees using improved image processing algorithms applied to canopy cover digital photographs[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2016, 123(4): 195-202.
- [24] 李星仪, 张悦, 谢永康, 等. 热风干燥过程相对湿度对香菇品质的影响[J]. 农业工程学报, 2020, 36(24): 281-291.
- Li Xingyi, Zhang Yue, Xie Yongkang, et al. Effects of relative humidity on the exterior quality of shiitake mushrooms (*Lentinus edodes*) during hot air drying[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(24): 281-291. (in Chinese with English abstract)
- [25] Yuan Y J, Tan L B, Xu Y Y, et al. Numerical and experimental study on drying shrinkage deformation of apple slices during process of heat-mass transfer[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2019, 136(2): 539-548.
- [26] 张绪坤, 刘胜平, 吴青荣, 等. 污泥低温干燥动力学特性及干燥参数优化[J]. 农业工程学报, 2017, 33(17): 216-223.
- Zhang Xukun, Liu Shengping, Wu Qingrong, et al. Drying kinetics and parameters optimization of sludge drying at low temperature[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(17): 216-223. (in Chinese with English abstract)
- [27] 朱德泉, 马锦, 蒋锐, 等. 山核桃坚果分段变功率微波干燥工艺参数优化[J]. 农业工程学报, 2016, 32(15): 268-274.
- Zhu Dequan, Ma Jin, Jiang Rui, et al. Parameter optimization of hickory nut drying by phased varying power microwave[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(15): 268-274. (in Chinese with English abstract)
- [28] Esfahani J A, Majdi H, Barati E. Analytical two-dimensional analysis of the transport phenomena occurring during convective drying: Apple slices[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 123(2): 87-93.
- [29] Ambaw A, Bessemans N, Gruyters W, et al. Analysis of the spatiotemporal temperature fluctuations inside an apple cool store in response to energy use concerns[J]. International Journal of Refrigeration, 2016, 66: 156-168.
- [30] 柯斯乐. 扩散流体系统中的传质[M]. 北京: 化学工业出版社, 2002: 35-42.
- [31] 周祖锬. 农业物科学[M]. 北京: 农业出版社, 1994: 28-44.
- [32] Toujani M, Djebali R, Hassini L, et al. Hydro-thermo-viscoelastic based finite element modeling of apple convective drying process[J]. Computer Modeling in Engineering and Sciences, 2014, 98(4): 469-485.
- [33] Yuan Y J, Zhao Z, Nie J N, et al. Pore network analysis of zone model for porous media drying[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 2014: 1-8.
- [34] 袁越锦, 杨彬彬, 焦阳, 等. 多孔介质干燥过程分形孔道网络模型与模拟: I. 模型建立[J]. 中国农业大学学报, 2007, 12(3): 65-69.
- Yuan Yuejin, Yang Binbin, Jiao Yang, et al. Fractal pore network simulation on drying of porous media: I. Model building[J]. Journal of China Agricultural University, 2007, 12(3): 65-69. (in Chinese with English abstract)
- [35] 潘永康, 王喜忠, 刘相东. 现代干燥技术(第二版)[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [36] 张克平, 黄建龙, 杨敏, 等. 冬小麦籽粒受挤压特性的有限元分析及试验验证[J]. 农业工程学报, 2010, 26(6): 352-356.
- Zhang Keping, Huang Jianlong, Yang min, et al. Finite element analysis and experimental verification of wheat grain under compression loads[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2010, 26(6): 352-356. (in Chinese with English abstract)
- [37] 王会林, 卢涛, 姜培学. 生物多孔介质热风干燥数学模型及数值模拟[J]. 农业工程学报, 2014, 30(20): 325-333.
- Wang Huilin, Lu Tao, Jiang Peixue. Mathematical model and numerical simulation of biological porous medium during hot air drying[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(20): 325-333. (in Chinese with English abstract)

Pore network simulation and experiments of drying shrinkage-deformation for apple slices

Xu Yingying¹, Wen Huaixing¹, Tan Libin¹, Yuan Yuejin^{1*}, Wang Dong¹, Yuan Yueding²

(1. College of Mechanical and Electrical Engineering, Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an, 710021, China; 2. College of Mathematics and Statistics, Hunan University of Finance and Economics, Changsha, 410205, China)

Abstract: This study aims to explore the heat-mass transfer and stress-strain of shrinkage deformation of fruits and vegetables, thereby determining the effect of capillary force on the drying process. Pore networks, heat-mass transfer, and mesomechanics were also selected to clarify the micropore structure and capillary force during drying. A coupled heat-mass transfer and stress-strain model was established for the drying shrinkage deformation of fruits and vegetables at the pore scale. Microscopic imaging was utilized to capture the slices of fruits and vegetables, and then to extract and characterize the parameters of the micro pore structure, finally to identify and label the capillary liquid mass. A program was also developed to simulate using the programming software Visual C++. The simulation program mainly included the three modules: building physical model, solving mathematical model, and data processing. The original file was input to generate the framework of the physical model, according to the coordinate values of nodes and throats. The components of the physical model, such as skeleton particles, holes, and throats, were represented with the object of a class in object-oriented programming (OOP). Therefore, all the attributes and relationships of components were encapsulated to ensure that the mathematical model module easily accessed each component and absorbed the channel structure information of the physical model in time. The mathematical model module was the core of the program to realize the calculation and huge solutions. The data processing module mainly realized the real-time display of calculated data, further obtaining the distribution contours for later Excel processing. Correspondingly, the distribution of moisture, temperature, and stress-strain in the apple slices were simulated in pore networks. An attempt was also made to clarify the effects of drying stress and microporous structure on drying shrinkage-deformation. Taking apple slices as the research object, a hot-air drying experiment was carried out to compare the experimental and simulation data. Results showed that the relative errors were less than 10% between the simulated and experimental values of moisture content, temperature, and shrinkage deformation rate. Consequently, the model can be expected to effectively simulate the real process of heat-mass transfer and irregular shrinkage deformation of fruits and vegetables in the drying process. The distribution fields of moisture, temperature, and stress-strain in the pore networks were in the irregular and asymmetric shape, resulting in obvious dry spots, wet spots, irregular drying fronts, and even asymmetric shrinkage-deformation. Capillary and wet stress posed significant effects on the drying shrinkage deformation of fruits and vegetables, where the capillary stress was the dominant factor for the irregular shrinkage-deformation. It demonstrated that there was a significant effect of pore structure parameters on the drying process of fruits and vegetables. Specifically, the drying time was longer and the capillary stress was smaller when the porosity of materials was larger. The capillary stress was greater and the drying time was longer when the coordination number of the model was larger. The capillary stress with uniform diameter distribution was larger, followed by the distribution of normal and experimental materials. The finding can provide sound theoretical support to better drying quality under the optimal processing parameters of fruits and vegetables.

Keywords: drying; models; capillary force; pore network; heat-mass transfer; stress-strain